Отчет по лабораторной работе №5

Архитектура компьютера и операционные системы

Балабанова Елизавета Сергеевна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Балабанова Елизавета Сергеевна

Докладчик

- Балабанова Елизавета Сергеевна
- Группа: НКАбд-01-25

Докладчик

- Балабанова Елизавета Сергеевна
- Группа: НКАбд-01-25
- Студенчский билет: 1032253516

Докладчик

- Балабанова Елизавета Сергеевна
- Группа: НКАбд-01-25
- Студенчский билет: 1032253516
- Российский университет дружбы народов

Цели и задачи

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

Задание

1. Установить дополнительное ПО

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). Основные свойства: Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов, Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Установим pass и gopass (рис. 1).

```
esbalabanova@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для esbalabanova:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64                              100% |   1.8 KiB/s |  39.1 KiB |  00m2
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://mirrors
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                    100% |  19.8 KiB/s |  17.1 KiB |  00m0
Репозитории загружены.
Пакет                   Арх.    Версия                    Репозиторий      Разм
Установка:
 pass                   noarch  1.7.4-17.fc43             fedora         129.0 K
 pass-otp               noarch  1.2.0-18.fc43             fedora          59.1 K
Установка зависимостей:
 liboath                x86_64  2.6.12-3.fc43             fedora          89.7 K
 oathtool               x86_64  2.6.12-3.fc43             fedora          85.9 K
 qrencode               x86_64  4.1.1-11.fc43             fedora          37.6 K

Сводка транзакции:
 Установка:        5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо загрузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB (установка 401 KiB
удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
(1/5) pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch           100% | 377.4 KiB/s |  28.3 KiB |  00m0
(2/5) pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch               100% | 485.3 KiB/s |  58.7 KiB |  00m0
(3/5) oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64           100% | 852.8 KiB/s |  45.2 KiB |  00m0
(4/5) qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64           100% | 145.7 KiB/s |  24.9 KiB |  00m0
(5/5) liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64            100% | 785.7 KiB/s |  47.9 KiB |  00m0
--------------------------------------------------------------------------------
(5/5) Всего                                     100% |   1.0 MiB/s | 205.1 KiB |  00m00s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пак◆100% | 454.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзак 100% |   2.0   B/s |   5.0   B |  00m02s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-1 100% | 457.1 KiB/s |  38.4 KiB |  00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc 100% |   1.4 MiB/s | 134.1 KiB |  00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3 100% |   5.5 MiB/s |  90.9 KiB |  00m00s
```

Посмотрим список ключей (рис. 2).

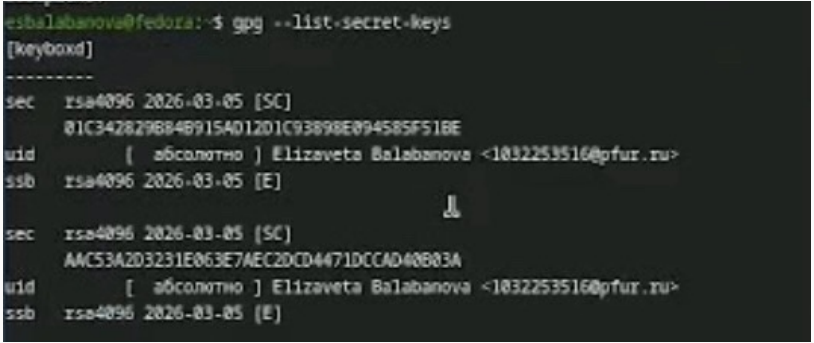

Рисунок 2: Просмотр GPG ключей

Инициализируем хранилище и создадим структуру git (рис. 3).

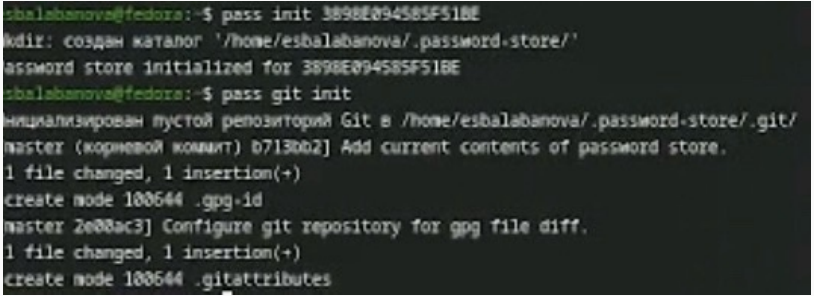

Рисунок 3: Синхронизация с git

Зададим адрес репозитория на хостинге и синхронизируем (рис. 4).

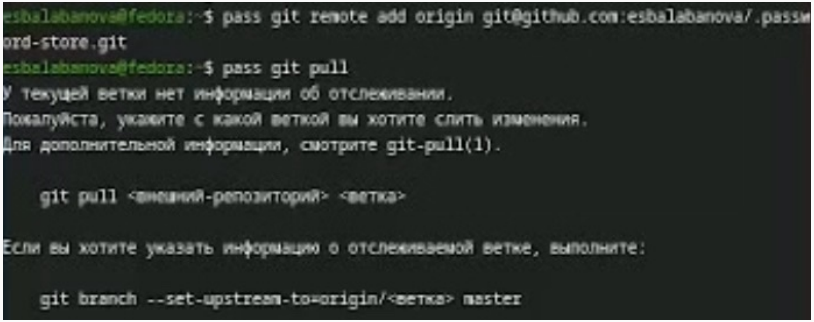

Рисунок 4: Синхронизация с git

Вручную закоммитим и выложим изменения (рис. 5).

```
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ pass git pull
Уже актуально.
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ pass git push
Everything up-to-date
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ git add .
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ git push
Everything up-to-date
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ pass git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
```

Рисунок 5: Прямые изменения

Установим необходимое программное обеспечение (рис. 6).

```
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ sudo dnf copr enable maxim-baz/browserpass
[sudo] пароль для esbalabanova:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rp 100% | 632.0   B/s | 564.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является част
ью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>
,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ sudo dnf install browserpass
```

Рисунок 6: Настройка интерфейса с браузером

Добавим новый пароль, отобразим пароль для указанного имени файла и заменим существующий пароль (рис. 7).

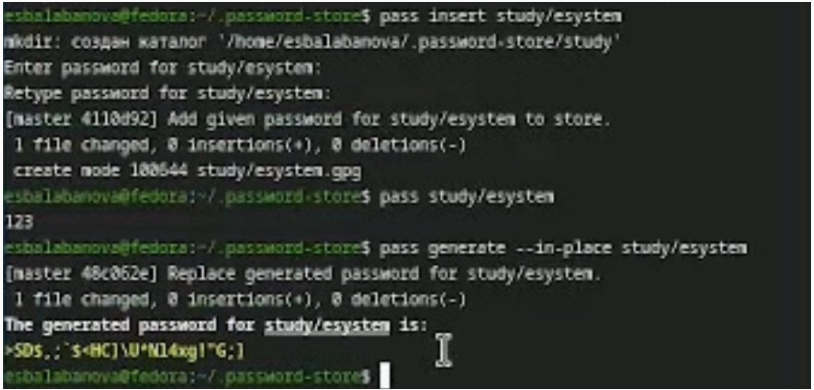

Рисунок 7: Сохранения пароля

Установим дополнительное программное обеспечение (рис. 8).

```
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ sudo dnf -y install dunst fontamesome-fonts p
owerline-fonts light fuzzel swaylock
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.13.1-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.4-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                    Арх.    Версия                    Репозиторий      Размер
Установка:
 fontamesome4-fonts      noarch  1:4.7.0-25.fc43           fedora          296.6 KiB
 fuzzel                  x86_64  1.14.0-1.fc43             updates         324.2 KiB
 light                   x86_64  1.2.2-16.fc43             fedora           77.3 KiB
 powerline-fonts         noarch  2.8.4-17.fc43             fedora           11.8 KiB
Установка зависимостей:
 nanosvg                 x86_64  20221221-8.fc43           fedora           80.2 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:        5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 447 KiB. Необходимо загрузить 447 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 790 KiB (установка 790 KiB,
удаление 0 B).
[1/5] light-0:1.2.2-16.fc43.x86_64          100% | 377.1 KiB/s |  39.2 KiB |  00m00s
[2/5] powerline-fonts-0:2.8.4-17.fc43.noarc 100% | 130.6 KiB/s |  14.2 KiB |  00m00s
[3/5] nanosvg-0:20221221-8.fc43.x86_64      100% | 408.9 KiB/s |  45.4 KiB |  00m00s
[4/5] fontamesome4-fonts-1:4.7.0-25.fc43.no 100% | 755.8 KiB/s | 204.1 KiB |  00m00s
[5/5] fuzzel-0:1.14.0-1.fc43.x86_64         100% |  63.7 KiB/s | 144.5 KiB |  00m02s
--------------------------------------------------------------------------------
[5/5] Всего                             100% | 104.2 KiB/s | 447.4 KiB |  00m04s
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пак►100% | 357.0   B/s |   5.0   B |  00m00s
[2/7] Подготовить транзак 100% |   2.0   B/s |   5.0   B |  00m02s
[3/7] Установка nanosvg-0:20221221 100% |   3.3 MiB/s |  81.9 KiB |  00m00s
[4/7] Установка fuzzel-0:1.14.0-1. 100% |   3.2 MiB/s | 327.0 KiB |  00m00s
[5/7] Установка light-0:1.2.2-16.f 100% | 644.6 KiB/s |  78.6 KiB |  00m00s
[6/7] Установка powerline-fonts-0: 100% |   1.0 MiB/s |  19.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка fontamesome4-fonts 100% |  98.1 KiB/s | 297.8 KiB |  00m03s
Завершено!
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ sudo dnf -y install kitty waybar swaybg wl-cl
ipboard mpv grim slurp
```

Установим шрифты (рис. 9).

```
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rp 100% | 661.0   B/s | 434.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является част
ью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>
,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka  79% [==============    ] |   0.0   B/s |  17.2 KiB |  00m00s
```

Рисунок 9: Установка шрифтов

Установим бинарный файл (рис. 10).

```
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
esbalabanova@fedora:~/.password-store$ cd
esbalabanova@fedora:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-templ
ate" --private
  Created repository esbalabanova/dotfiles on github.com
  https://github.com/esbalabanova/dotfiles
esbalabanova@fedora:~$
```

Рисунок 10: Скачивание необходимого файла

Инициализируем chezmoi с моим репозиторием (рис. 11).

```
esbalabanova@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:<username>/dotfiles.git
bash: username: Нет такого файла или каталога
esbalabanova@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:esbalabanova/.password-store.git
bash: chezmoi: command not found
esbalabanova@fedora:~$ sudo dnf install chezmoi
[sudo] пароль для esbalabanova:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                  Арх.    Версия                    Репозиторий       Размер
Установка:
 chezmoi               x86_64  2.69.4-1.fc43             updates           36.0 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 36 MiB (установка 36 MiB, уд
аление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] chezmoi-0:2.69.4-1.fc43.x86_64        100% |   3.2 MiB/s |  10.6 MiB |  00m03s
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                 100% |   2.5 MiB/s |  10.6 MiB |  00m04s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пак◆100% |   6.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзак 100% |   0.0   B/s |   1.0   B |  00m02s
[3/3] Установка chezmoi-0:2.69.4-1 100% |  11.3 MiB/s |  36.1 MiB |  00m03s
Завершено!
esbalabanova@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:esbalabanova/.password-store.git
Клонирование в «/home/esbalabanova/.local/share/chezmoi»...
```

На второй машине инициализируем chezmoi с моим репозиторием (рис. 12).

```
sbalabanova@fedora:~$ chezmoi init git@github.com:esbalabano
a/dotfiles.git
лонирование в «/home/esbalabanova/.local/share/chezmoi»...
emote: Enumerating objects: 100, done.
emote: Counting objects: 100% (100/100), done.
emote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
emote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused
0 (from 0)
олучение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 718.00 KiB/s,
готово.
mail address?
sbalabanova@fedora:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 12: Инициализирование на нескольких машинах

Проверим какие изменения внесет chezmoi и применим последние изменения из моего репозитория (рис. 13).

```
Уже актуально.
esbalabanova@fedora:~$ chezmoi git pull -- --autostash --reba
se && chezmoi diff
Уже актуально.
esbalabanova@fedora:~$     chezmoi apply

esbalabanova@fedora:~$
```

Рисунок 13: Запуск chezmoi apply

Через mc откроем необходимый файл и приведем его к такому виду (рис. 13).

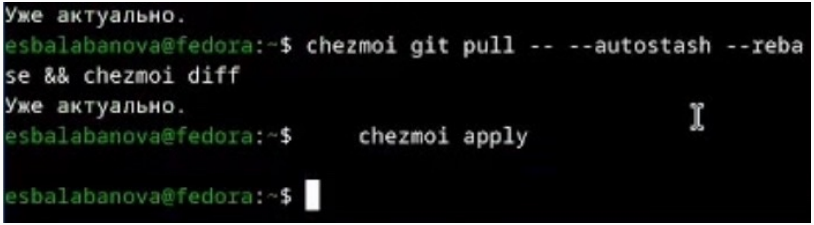

Рисунок 14: Редактирование файла

Выводы

Мы познакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научились пользоваться этими утилитами, синхронизировали их с гит. свое